Notes de cours

Rappels : conditionnement et indépendance

Si $P(A) > 0$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Une branche d'arbre porte une probabilité conditionnelle ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches. Pour une partition $A_1, \dots, A_r$, $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$; si tous les $P(A_i) > 0$, elle s'écrit $\sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Deux événements sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Pour $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Alors $P(B) = 0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}4$ et $P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}4} = 0{,}7$.

Bernoulli et binomiale

Une épreuve de Bernoulli a deux issues, succès de probabilité p et échec de probabilité $1-p$. La variable indicatrice B vaut 1 en cas de succès et 0 sinon : $E(B)=p$, $V(B)=p(1-p)$. Un schéma de Bernoulli est une répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Le nombre X de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$.

Loi et paramètres

Pour $k \in \{0,\dots,n\}$,

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

$$E(X)=np, \qquad V(X)=np(1-p), \qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}.$$

Démonstration de la loi. Chaque chemin comportant k succès a probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ par indépendance. Il existe $\binom{n}{k}$ choix des positions des succès. Ces chemins sont incompatibles ; additionner leurs probabilités.

Événements cumulés

$$P(X\leq k)=\sum_{j=0}^{k}P(X=j), \qquad P(X\geq k)=1-P(X\leq k-1).$$

$$P(a\leq X\leq b)=P(X\leq b)-P(X\leq a-1).$$

Pour au moins un succès, $P(X\geq 1)=1-(1-p)^n$. Le complément de « au moins k » est « strictement moins de k ».

Exemple. Pour $X\sim\mathcal{B}(10,0{,}2)$, $E(X)=2$ et $V(X)=1{,}6$. $P(X=2)=45(0{,}2)^2(0{,}8)^8\simeq 0{,}3020$ et $P(X\geq 1)=1-0{,}8^{10}\simeq 0{,}8926$. L'espérance n'est ni un résultat certain ni nécessairement le plus probable.

Seuil et intervalle

Pour chercher le plus petit n tel que $1-(1-p)^n\geq q$, une boucle sur n suffit. Après le logarithme, on peut résoudre $(1-p)^n\leq 1-q$ puis arrondir dans le bon sens. Pour trouver le plus petit entier k tel que $P(X>k)\leq\alpha$, augmenter k jusqu'à obtenir $P(X\leq k)\geq 1-\alpha$, puis vérifier le rang précédent. On peut également chercher un intervalle $[a,b]$ contenant au moins une probabilité prescrite, sans supposer qu'il soit unique.

Épreuves indépendantes, au-delà de deux issues

Pour des expériences indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de ses composantes. L'univers est le produit cartésien des univers de chaque expérience. Par exemple, pour deux lancers indépendants d'un dé équilibré, l'univers contient les 36 couples (i,j), $1\leq i,j\leq 6$, chacun de probabilité $\frac{1}{36}$. La probabilité que la somme soit 5 vaut $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$, car les couples favorables sont $(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)$. Dans un schéma de Bernoulli, on code le succès par 1 et l'échec par 0 : l'univers est $\{0,1\}^n$. L'indépendance concerne toute la succession ; une simple égalité entre deux probabilités observées ne suffit pas à la prouver.

Construire le modèle avant le calcul

13.1 Du tableau à l'arbre

Première utilisation : S36.

Exemple résolu – Changer le dénominateur

Sur 1 000 objets, 600 viennent de l'atelier A et 400 de B. A produit 12 objets défectueux et B en produit 20. En notant D le défaut, $P(A \cap D) = 12/1000$, $P_A(D) = 12/600 = 0{,}02$ et $P_D(A) = 12/32 = 0{,}375$. Le même effectif 12 intervient, mais l'univers de référence change.

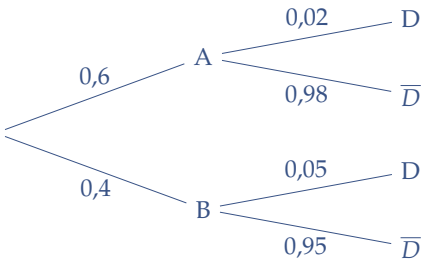


Figure 13.1. Lire le chemin A puis D : $0{,}6 \times 0{,}02 = 0{,}012$, soit 12 objets sur 1 000.

A1 – Application immédiate Compléter le tableau à deux lignes A/B et deux colonnes D/non D. Calculer $P(D)$ de deux façons. Le défaut et l'atelier sont-ils indépendants ?

13.2 Retrouver une branche et inverser un conditionnement

Première utilisation : S38.

Propriété – Partition et probabilités totales

Si A et $\overline{A}$ forment une partition, $P(D) = P(A)P_A(D) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(D)$, lorsque les conditionnements sont définis. Ce résultat vient de la réunion disjointe des deux chemins conduisant à D.

Exemple résolu – Une donnée manquante

On connaît $P(A) = 0{,}7$, $P_A(D) = 0{,}1$ et $P(D) = 0{,}13$. Posons $x = P_{\overline{A}}(D)$. L'équation $0{,}13 = 0{,}7 \times 0{,}1 + 0{,}3x$ donne $x = 0{,}2$. Le résultat appartient à $[0;1]$, ce qui est un contrôle nécessaire.

A2 – Guidage partiel Avec $P(A) = 0{,}4$, $P_A(D) = 0{,}2$ et $P(D) = 0{,}14$, retrouver $P_{\overline{A}}(D)$ puis $P_D(A)$.

A3 – Réfuter « Si 90 % des malades ont un test positif, alors 90 % des personnes positives sont malades. » Construire un tableau sur 1 000 personnes, avec 100 malades, 90 positifs parmi les malades et 90 positifs parmi les non-malades, puis calculer les deux proportions.

13.3 Quatre caractéristiques à vérifier

Première utilisation : S39 et S41.

Définition – Schéma de Bernoulli

On répète un nombre fixé n d'épreuves indépendantes, avec deux issues et la même probabilité de succès p. Le nombre X de succès suit la loi $\mathcal{B}(n;p)$: $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ pour $0\leq k\leq n$.

Exemple résolu – Compter les chemins

Pour quatre essais de probabilité $1/2$, obtenir exactement deux succès correspond à six chemins, chacun de probabilité $1/16$. Ainsi $P(X=2)=6/16$. L'indépendance permet de multiplier les probabilités d'un chemin ; le coefficient binomial compte les placements des succès.

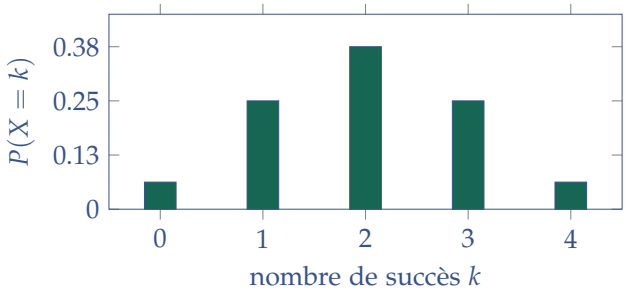


Figure 13.2. Loi $\mathcal{B}(4;1/2)$: expliquer la symétrie et vérifier la somme des hauteurs.

A4 – Accepter ou refuser Dire dans quels cas le modèle binomial est justifié : dix lancers indépendants d'une pièce ; dix tirages sans remise dans une urne contenant cinq boules rouges et cinq bleues ; nombre de lancers avant le premier succès. Justifier chaque réponse.

13.4 Traduire les mots en événements entiers

Première utilisation : S41.

Exemple résolu – Une frontière décalée d'une unité

Pour X entier, « strictement plus de 4 » signifie $X\geq 5$ et son complément est $X\leq 4$. « Au moins 4 » signifie $X\geq 4$ et son complément est $X\leq 3$. Enfin, $P(2\leq X\leq 5)=P(X\leq 5)-P(X\leq 1)$.

A5 – Application immédiate Pour $X\sim\mathcal{B}(8;0{,}3)$, écrire à l'aide de probabilités cumulées les événements : au moins 3 succès ; strictement moins de 3 ; entre 2 et 5 inclus. Calculer exactement $P(X=0)$.

13.5 Déterminer une probabilité plutôt qu'un nombre d'essais

Première utilisation : S42.

Exemple résolu – Deux essais

Pour deux essais indépendants de probabilité p, la probabilité d'au moins un succès vaut $1-(1-p)^2$. La rendre égale à 3/4 revient à $(1-p)^2 = 1/4$. Comme $1-p \geq 0$, on garde $1-p = 1/2$, donc p=1/2. La racine de signe négatif serait incompatible avec p dans [0;1].

A6 – Choix de stratégie Trois essais sont indépendants, de probabilité de succès p. On veut que la probabilité d'au moins deux succès soit 0,9. Exprimer cette probabilité en fonction de p, démontrer l'unicité d'une solution dans $[0;1]$ et l'encadrer entre deux centièmes consécutifs.

Un premier pas : Compter séparément deux et trois succès. Pour l'unicité, étudier une fonction sur $[0;1]$.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi un arbre de probabilités n'implique pas l'indépendance : les probabilités sur le deuxième niveau peuvent dépendre du premier résultat.

Reprise différée – S50 puis S77. Résoudre un seuil $1-(1-p)^n \geq c$ par logarithme, puis comparer probabilités exactes et bornes de concentration.

Activité de recherche

Contrôle de composants — 40 min.

On choisit au hasard un composant dans une production issue de deux ateliers. On note A l'événement « le composant provient du premier atelier », $B = \overline{A}$ et D l'événement « le composant est défectueux ». On donne $P(A) = 0{,}6$, $P_A(D) = 0{,}02$ et $P_B(D) = 0{,}05$. Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-4}.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré, puis calculer $P(D)$.
2. Le composant choisi est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne du premier atelier.
3. On choisit maintenant vingt composants indépendamment, chacun suivant le modèle précédent. On note X le nombre de composants défectueux parmi les vingt. Justifier la loi suivie par X et préciser ses paramètres.
4. Calculer $P(X = 0)$, $P(X \geq 2)$ et $E(X)$.
5. Si les vingt composants étaient prélevés dans un même lot, quelle hypothèse du modèle faudrait-il réexaminer ? Expliquer pourquoi.